

Séquence 07 : Atténuation des ondes sonores et effet Doppler



> 105 dB(A) : Risques immédiats/ court terme pour l'audition : surdité, acouphènes...

85-105 dB(A) : Risques à moyen/long terme pour l'audition si exposition chronique : pertes auditives

A partir de 40 dB(A) la nuit et de 55 dB(A) le jour : effets extra-auditifs du bruit (fatigue, stress, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, troubles cardio-vasculaires, troubles des apprentissages, gêne...)

Plusieurs facteurs entrent en considération : niveau sonore, fréquence, caractère continu ou intempestif du bruit, durée d'exposition, sensibilité individuelle...

Christian Doppler (29/11/1803-18/03/1853)

Citations sur l'effet Doppler

O. Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger, 2003: Lors d'un symposium organisé à Salzbourg à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de Doppler, le président de l'Académie autrichienne des sciences a déclaré que l'effet Doppler était « l'effet du Millénaire ».

Albert Einstein, 1909 : « Quelle que soit la forme que prendra la théorie des processus électromagnétiques, le principe de Doppler sera conservé dans tous les cas ».



Prérequis :

QCM interactif :

https://applets.directplateforme.com/Nathan/bbe/9782091317564/ch17_390_exos/index.html

Revoir la **fiche 4 Incontournables – Fonction logarithme**

Tout le cours en vidéo ici :

Video Youtube: « **Cours 1- Ondes sonores** » de Sciences physiques à Stella

<https://www.youtube.com/watch?v=-jbfQuOFTdw>

[Schéma bilan 07 Atténuations et Effet Doppler](#)



Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)

- Exploiter l'expression donnant le niveau d'intensité sonore d'un signal.
- *Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.*
- Capacité mathématique : Utiliser la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque.
- Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler.
- Établir l'expression du décalage Doppler dans le cas d'un observateur fixe, d'un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension.
- Exploiter l'expression du décalage Doppler dans des situations variées utilisant des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques.
- *Exploiter l'expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse.*

Programmation de la séquence :

- **Etape 1 :**

Prérequis :

- [QCM interactif](#) :



Tout le cours en vidéo ici : [Video Youtube](#):



[« Cours 1- Ondes sonores » de Sciences physiques à Stella](#)

- Lire la fiche de cours
- **Etape 2 :**
AD1 et AD2
- **Etape 3 :**
Exercices sur les intensités sonores : 11,15,19,22, 32 et 42 p400 à 413
- **Etape 4 :**
Exercices sur l'atténuation : 21 et 33 p 403 à 404 + Annale – Casque anti-bruit
- **Etape 5 :**
Lecture de la fiche de cours et des vidéos sur l'Effet Doppler + faire cas 2
- **Etape 6 :**
Annale sur l'Effet Doppler.

I/ Ondes sonores**a. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore**

- On définit l'intensité sonore comme la puissance transportée par unité de surface :

$$I = \frac{P}{S}$$

avec

I l'intensité sonore en W.m^{-2} ,

P la puissance transportée par l'onde sonore en W

S : la surface de répartition en m^2

- La sensation physiologique d'un son d'intensité sonore I, est traduite par le niveau sonore L exprimé en décibel (dB) :

$$L = 10 \cdot \text{Log} (I/I_0)$$

avec

I l'intensité sonore de la vibration et I_0 intensité sonore de référence.

L'intensité $I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$ constitue le seuil d'audibilité de l'oreille humaine.

On mesure le niveau sonore avec un **sonomètre**.

Voir : Activité 1 : Intensité sonore et niveau d'intensité sonore

Activité 2 : Une habitation à acheter ?

Video Youtube: « **Intensité sonore et niveau d'intensité sonore** » de Florence Raffin <https://www.youtube.com/watch?>

Exercices 11, 15, 19, 22, (31 résolu), 32, 42 p 400 à 413

**b. Atténuations**

- Une onde se propage dans les 3 dimensions, la puissance émise se répartit sur une surface de plus en plus grande avec la distance parcourue. L'intensité diminue donc avec la distance. On parle alors d'**atténuation géométrique** :

$$A = L_{\text{proche}} - L_{\text{éloigné}} = 10 \log \frac{I_{\text{proche}}}{I_{\text{éloigné}}}$$

avec

A l'atténuation en dB, L_{proche}

$L_{\text{éloigné}}$ les niveaux d'intensité sonore en dB proche et loin de la source émettrice.

- L'intensité sonore diminue quand le son traverse un milieu matériel dans lequel une partie de sa puissance est absorbée. On parle alors d'**atténuation par absorption**.

$$A = L_{\text{incident}} - L_{\text{transmis}} = 10 \log \frac{I_{\text{incident}}}{I_{\text{transmis}}}$$

A noter, l'atténuation est toujours une grandeur positive.

Exercices 21 et 33 p 403 à 404 + Annale – Casque anti-bruit

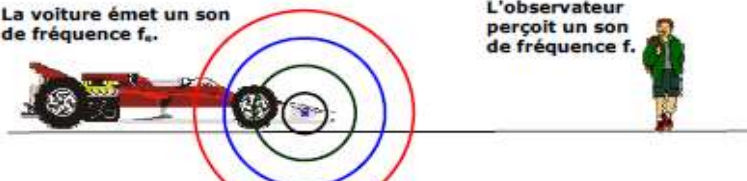
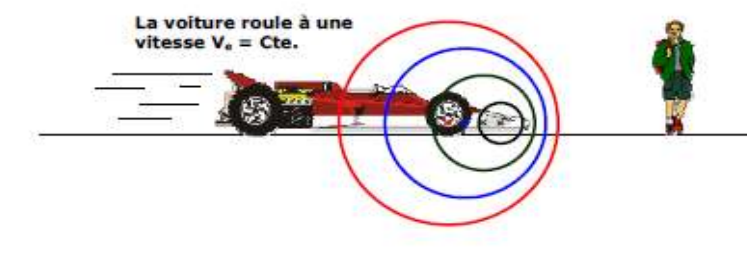
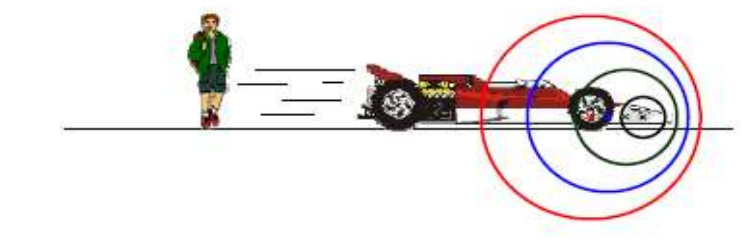
II/ Une propriété des ondes : l'effet Doppler

a. Qu'est-ce que c'est ?

Vidéo YouTube - « **L'EFFET DOPPLER, en 2 minutes** » de ScienceClic
<https://www.youtube.com/watch?v=Ki86Apro40&t=1s>



L'effet Doppler est la variation de fréquence d'une onde (mécanique ou électromagnétique) entre l'émission et la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Le récepteur perçoit les ondes avec une fréquence f_R différente de la fréquence f_E d'émission.

La voiture émet un son de fréquence f_e.  L'observateur perçoit un son de fréquence f.	La voiture est à l'arrêt : $\lambda_E = \lambda_R$ $f_E = f_R$
La voiture roule à une vitesse $V_e = \text{Cte.}$ 	La voiture approche de l'observateur immobile. Les fronts d'onde sont "resserrés" : $\lambda_E > \lambda_R$ $f_E < f_R$ Le son est perçu plus aigu.
	La voiture s'éloigne de l'observateur immobile. Les fronts d'onde sont "plus écartés" : $\lambda_E < \lambda_R$ $f_R < f_E$ Le son est perçu plus grave.

Animation : https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/doppler.php



b. Rappels

- La longueur d'onde λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle T
- La période temporelle T (en s) est la plus courte durée pour laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. La fréquence (en Hz) est le nombre de phénomène par seconde : $f = 1/T$
- La vitesse d'une onde est donnée par la relation : $v_{\text{onde}} = \frac{\lambda}{T} = \lambda \times f$
- La vitesse d'un corps est donnée par la relation : $v = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{durée du parcours}}$

c. Expression du décalage Doppler

Le décalage Doppler noté Δf en Hz est la différence de fréquence entre la fréquence reçue f_R et la fréquence émise f_E .

$$\Delta f = f_R - f_E$$

Video Youtube: « **Etablir l'expression du décalage Doppler** » de spcbad
<https://www.youtube.com/watch?v=tln8JV4vwnA>

**Cas n° 1 : La voiture approche de l'observateur immobile.**

Un observateur fixe observe une voiture se déplaçant à la vitesse v et émettant des bips avec une période T_E .

La distance entre la source et l'observateur est notée D .

Entre l'émission d'un « bip » et le suivant, la voiture s'est déplacée d'une distance $d = v \times T_E$.

Il lui reste une distance $D - d$ à parcourir pour atteindre l'observateur.

Emission par la source	Réception par l'observateur
A $t = 0$ s, la source émet un premier bip. D Source Observateur	A t_1, l'observateur perçoit le premier « bip » $t_1 = \frac{D}{v_{\text{onde}}}$
A $t = T_E$, la source émet un second bip $D - d$ Source Observateur	A t_2, l'observateur perçoit le second « bip » $t_2 = T_E + \frac{D-d}{v_{\text{onde}}} = T_E + \frac{D-v \times T_E}{v_{\text{onde}}}$

L'observateur reçoit les bips sonores avec une période égale à $T_R = t_2 - t_1$.

$T_R = T_E + \frac{D-v \times T_E}{v_{\text{onde}}} - \frac{D}{v_{\text{onde}}}$ $= T_E + \frac{D}{v_{\text{onde}}} - \frac{v \times T_E}{v_{\text{onde}}} - \frac{D}{v_{\text{onde}}}$ $= T_E - \frac{v \times T_E}{v_{\text{onde}}}$ $= T_E \times \left(1 - \frac{v}{v_{\text{onde}}}\right)$ $= T_E \times \frac{v_{\text{onde}} - v}{v_{\text{onde}}}$	$f_R = \frac{1}{T_R}$ $= \frac{1}{T_E} \times \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v}$ $= f_E \times \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v}$	$\Delta f = f_R - f_E$ $\Delta f = f_E \times \frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} - f_E$ $\Delta f = f_E \left(\frac{v_{\text{onde}}}{v_{\text{onde}} - v} - 1 \right)$ $\rightarrow \Delta f = f_E \times \frac{v}{v_{\text{onde}} - v}$
---	---	--

Cas n° 2 : La voiture s'éloigne de l'observateur immobile.

Un observateur fixe observe une voiture se déplaçant à la vitesse v et émettant des bips avec une période T_E .

La distance entre la source et l'observateur est notée D .

Entre l'émission d'un « bip » et le suivant, la voiture s'est déplacée d'une distance $d =$

La distance entre la Source et l'Observateur est de :

Emission par la source	Réception par l'observateur
A $t = 0$ s, la source émet un premier bip. D  Source Observateur	A t_1, l'observateur perçoit le premier « bip » $t_1 =$
A $t = T_E$, la source émet un second bip	A t_2, l'observateur perçoit le second « bip »

L'observateur reçoit les bips sonores avec une période égale à $T_R =$